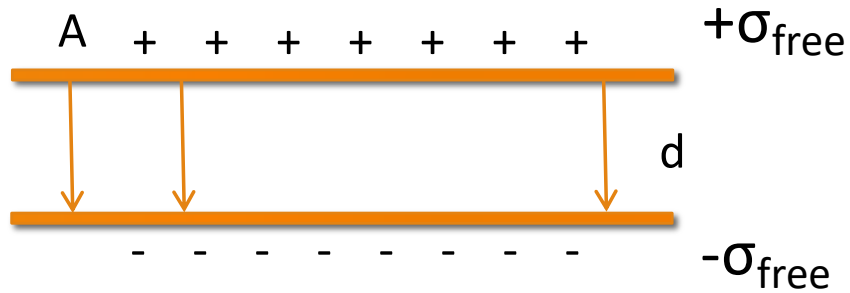


Clase 12

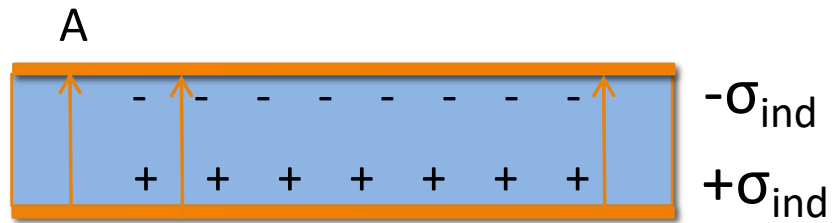
- dieléctricos

- Griffiths, CAP 4 Electric fields in Matter
- Sears, Física Universitaria, Vol 2: CAP 24

Dieléctrico en capacitores



$$E_{free} = \frac{\sigma_{free}}{\epsilon_0}$$



$$E_{ind} = \frac{\sigma_{ind}}{\epsilon_0}$$

medio lineales

$$\sigma_{ind} = b \sigma_{free}$$

$$E_{ind} = b E_{free}$$

$$E_{tot} = E_{free} - E_{ind} = E_{free} (1 - b) = E_{free} \frac{1}{K}$$

$$(1 - b) = \frac{1}{K}$$

$$\sigma_{tot} = \sigma_{free} - \sigma_{ind} = \sigma_{free} (1 - b) = \sigma_{free} \frac{1}{K}$$

- Este cociente K se denomina constante dieléctrica

$$E = \frac{E_{free}}{K}$$

Valores de la constante dieléctrica, K , a 20 °C

Material	K	Material	K
Vacío	1	Cloruro de polivinilo	3.18
Aire (a 1 atm)	1.00059	Plexiglás	3.40
Aire (a 100 atm)	1.0548	Vidrio	5–10
Teflón	2.1	Neopreno	6.70
Polietileno	2.25	Germanio	16
Benceno	2.28	Glicerina	42.5
Mica	3–6	Agua	80.4
Mylar	3.1	Titanato de estroncio	310

Resumen – Medios dieléctricos lineales

$$E = \frac{E_{free}}{K} = \frac{\sigma_{free}}{\epsilon_0 K} = \frac{\sigma_{free}}{\epsilon}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 K$$

$$V = Ed$$

E disminuye $\rightarrow$ V disminuye

$$C = \frac{Q_{free}}{V} = \frac{A\epsilon_0 K}{d} = \frac{A\epsilon}{d}$$

V disminuye $\rightarrow$ C aumenta

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} V^2 C$$

C aumenta $\rightarrow$ W disminuye

Pregunta - Experimento:

Se carga una capacitancia de placas planas y paralelas

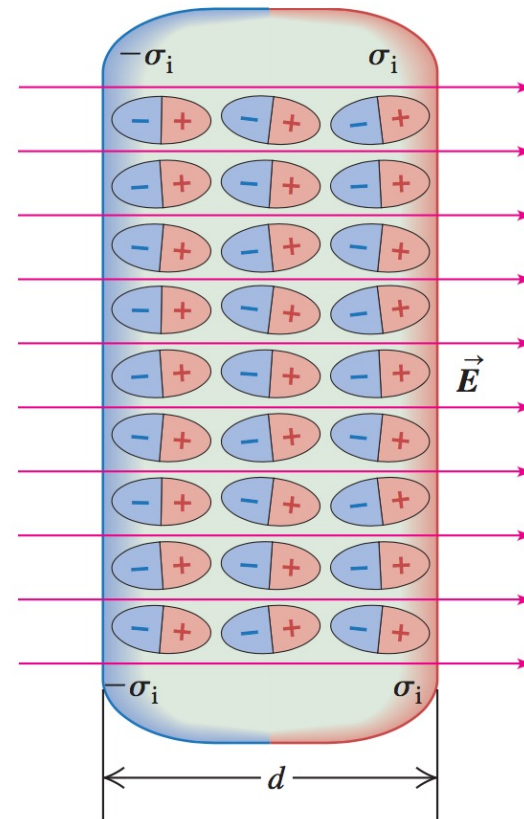
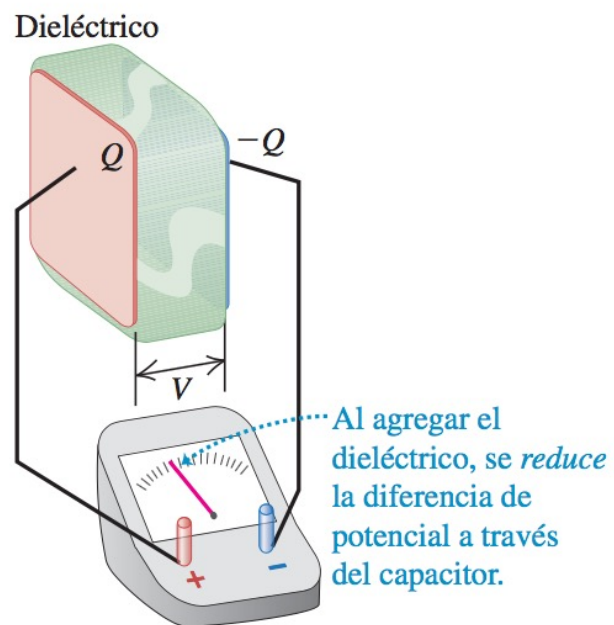
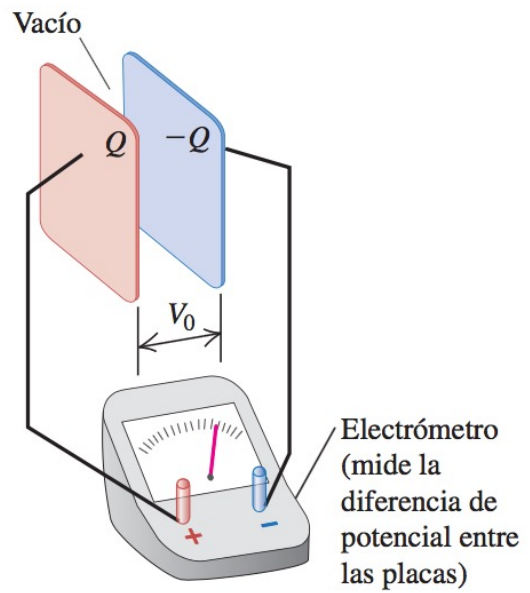
- 1) manteniendo la carga total constante se inserta un dieléctrico entre las placas
¿Cual es el efecto que se genera?
- 2) manteniendo la diferencias de potencial constante se inserta un dieléctrico entre las placas ¿Cual es efecto que se genera?

$$E = \frac{E_{free}}{K} = \frac{\sigma_{free}}{\epsilon_0 K} = \frac{\sigma_{free}}{\epsilon}$$

$$V = Ed$$

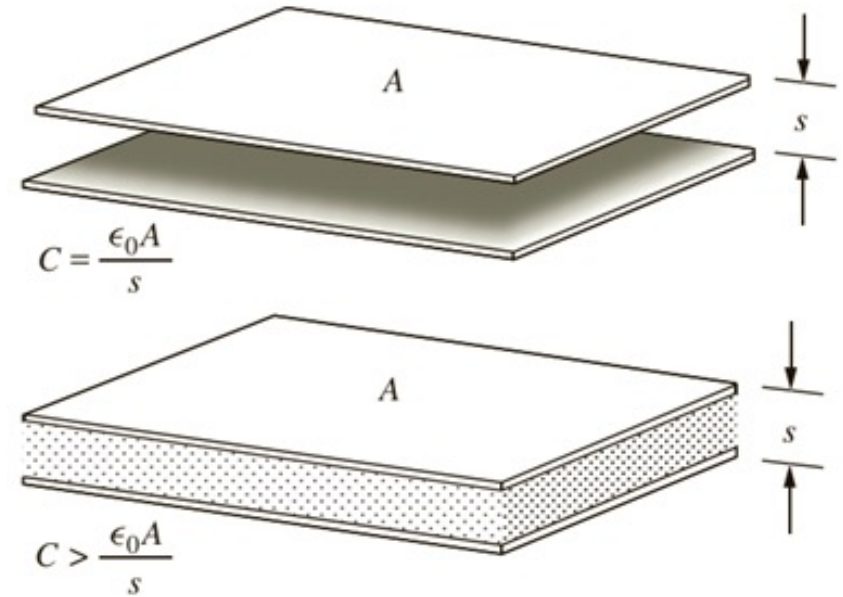
$$C = \frac{Q_{free}}{V} = \frac{A\epsilon_0 K}{d} = \frac{A\epsilon}{d}$$

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} V^2 C$$



Dieléctrico

- Un **dieléctrico** es un material con bajísima conductividad eléctrica (alta resistencia), que tiene la capacidad de formar dipolos debido a la disposición de sus moléculas.



El uso de **dieléctricos** en capacitores tiene al menos tres beneficios:

- Se logran separaciones muy pequeñas entre placas manteniendo el aislamiento entre ellas.
- Existen dieléctricos que soportan campos eléctricos mayores que el aire antes de ionizarse (volverse conductores), por lo que pueden manejar mayores potenciales, permitiendo almacenamientos mayores de energía.
- Con dieléctricos se logran mayores valores de capacitancia que con vacío

$$C = \frac{Q_{free}}{V} = \frac{A\epsilon_0 K}{d} = \frac{A\epsilon}{d}$$

el uso de materiales dieléctricos permite aumentar la capacitancia

ejemplo

1) calcular el volumen de una capacitancia de 100 μF y 100 volt (aire)

2) calcular el volumen de una capacitancia de 100 μF y 100 volt (teflón)

3) calcular el volumen de una capacitancia de 100 μF y 1000 volt (teflón)

$$C = \frac{Q_{free}}{V} = \frac{A\epsilon_0 K}{d} = \frac{A\epsilon}{d}$$

el uso de materiales dieléctricos permite aumentar la capacitancia

ejemplo

1) calcular el volumen de una capacitancia de 100 μF y 100 volt (aire)

breakdown aire $3 \cdot 10^6$ volt/m $\Rightarrow d > 100 \text{ v} / 3 \cdot 10^6 = 33 \mu\text{m}$

2) calcular el volumen de una capacitancia de 100 μF y 100 volt (teflón)

3) calcular el volumen de una capacitancia de 100 μF y 1000 volt (teflón)

$$C = \frac{Q_{free}}{V} = \frac{A\epsilon_0 K}{d} = \frac{A\epsilon}{d}$$

el uso de materiales dieléctricos permite aumentar la capacitancia

ejemplo

1) calcular el volumen de una capacitancia de 100 μF y 100 volt (aire)

breakdown aire $3 \cdot 10^6$ volt/m $\Rightarrow d > 100 \text{ v} / 3 \cdot 10^6 = 33 \mu\text{m}$

$$C = 10^{-4} \text{ F} \Rightarrow A = 10^{-4} \cdot 33 \cdot 10^{-6} / 8.8 \cdot 10^{-12} = 375 \text{ m}^2 !$$

$$V = 33 \cdot 10^{-6} \cdot 375 = 0.012 \text{ m}^3 = 12000 \text{ cm}^3$$

2) calcular el volumen de una capacitancia de 100 μF y 100 volt (teflón)

3) calcular el volumen de una capacitancia de 100 μF y 1000 volt (teflón)

$$C = \frac{Q_{free}}{V} = \frac{A\epsilon_0 K}{d} = \frac{A\epsilon}{d}$$

el uso de materiales dieléctricos permite aumentar la capacitancia

ejemplo

1) calcular el volumen de una capacitancia de 100 μ F y 100 volt (aire)

breakdown aire $3 \cdot 10^6$ volt/m $\Rightarrow d > 100 \text{ v} / 3 \cdot 10^6 = 33 \mu$

$$C=10^{-4} \text{ F} \Rightarrow A = 10^{-4} 33 \cdot 10^{-6} / 8.8 \cdot 10^{-12} = 375 \text{ m}^2 !$$

$$V = 33 \cdot 10^{-6} 375 = 0.012 \text{ m}^3 = 12000 \text{ cm}^3$$

2) calcular el volumen de una capacitancia de 100 μ F y 100 volt (teflón)

breakdown teflón $60 \cdot 10^6$ volt/m $\Rightarrow d > 100 \text{ v} / 60 \cdot 10^6 = 1.6 \mu\text{m}$

$$K \text{ teflón } 2.1 \Rightarrow C=10^{-4} \text{ F} \Rightarrow A = 10^{-4} 1.6 \cdot 10^{-6} / 2 / 8.8 \cdot 10^{-12} = 9 \text{ m}^2$$

$$V = 1.6 \cdot 10^{-6} 9 = 1.4 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 = 14 \text{ cm}^3$$

3) calcular el volumen de una capacitancia de 100 μ F y 1000 volt (teflón)

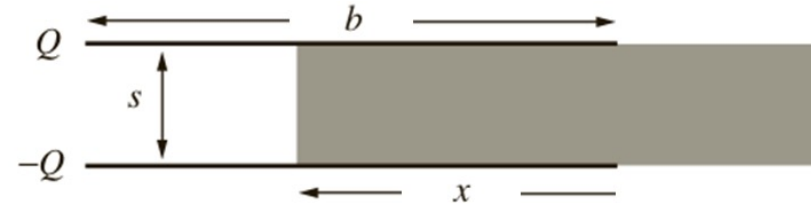
breakdown aire $60 \cdot 10^6$ volt/m $\Rightarrow d > 1000 \text{ v} / 60 \cdot 10^6 = 16 \mu\text{m}$

$$C=10^{-4} \text{ F} \Rightarrow A = 10^{-4} 16 \cdot 10^{-6} / 2 / 8.8 \cdot 10^{-12} = 90 \text{ m}^2 !$$

$$V = 16 \cdot 10^{-6} 90 = 1.4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = 1400 \text{ cm}^3$$

ejemplo:

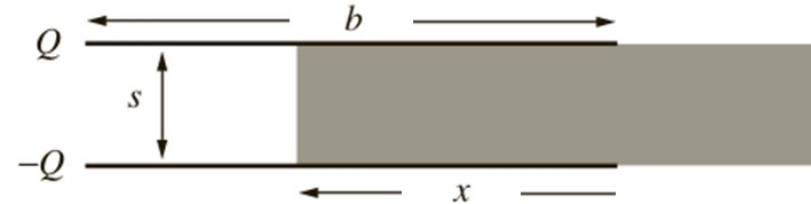
en un condensador de cara planas y paralelas y superficie A , separadas por una distancia d y cargado con carga eléctrica Q se inserta un dieléctrico de constante dieléctrica $K=3$



¿Cual es la energía en el condensador con y sin dieléctrico?

ejemplo:

en un condensador de cara planas y paralelas A, separadas por una distancia d y cargado con carga eléctrica Q se inserta un dieléctrico de constante dieléctrica $K=3$

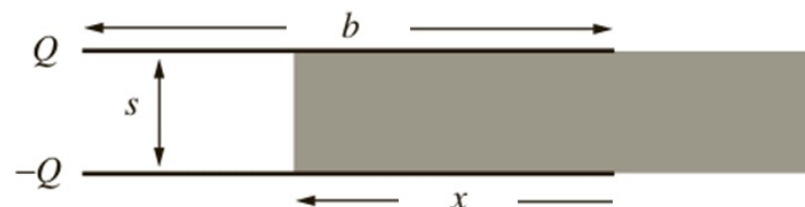


¿Cual es la energía en el condensador con y sin dieléctrico?

¿Como puede justificarse la diferencia de energía en los dos casos?

Ejercicio

Un capacitor de lados a y b y placas separadas por una distancia s ($s \ll a, b$), es parcialmente llenado con un dieléctrico de constante dieléctrica κ . La distancia de superposición es x (ver figura). El capacitor tiene una carga constante Q .



- a) ¿Cuál es la energía almacenada en el sistema?
- b) ¿Cuál es la fuerza sobre el dieléctrico y en qué dirección?

La capacitancia es el paralelo entre ambos tipos (suma de las capacitancias). La capacitancia para sector con dieléctrico es simplemente un factor κ de aquella en vacío:

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_0 A_1}{s} + \frac{\kappa \epsilon_0 A_2}{s} \\ = \frac{\epsilon_0 a(b-x)}{s} + \frac{\kappa \epsilon_0 ax}{s} = \frac{\epsilon_0 a}{s} [b + (\kappa - 1)x]$$

Cuando el dieléctrico se mueve, la carga se debe mantener constante, pues las placas están aisladas. Sin embargo, la diferencia de potencial variará debido al cambio de la capacitancia ($V = Q/C(x)$).

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2 s}{2\epsilon_0 a [b + (\kappa - 1)x]}$$

Para determinar el trabajo usamos la fuerza a ejercer sobre el dieléctrico para moverlo por el desplazamiento:

$$F = -\frac{dU}{dx} = \frac{Q^2 s (\kappa - 1)}{2\epsilon_0 a [b + (\kappa - 1)x]^2}$$

El signo positivo en la ecuación indica que si $x > 0$, la fuerza atrae al dieléctrico hacia el interior.

Visto de otra forma, el movimiento será en la dirección que reduzca la energía almacenada

Repita para el caso de placas conectadas a una batería de valor V constante

Ley de Gauss en presencia de dieléctricos lineales

$$\oint_{Surf} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{tot}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{tot} = Q_{free} + Q_{ind} = Q_{free} - bQ_{free} = Q_{free}(1 - b) = \frac{Q_{free}}{K}$$

$$\oint_{Surf} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{free}}{K\epsilon_0}$$

Puntos Claves:

- dieléctricos, polarización de dieléctricos
- constante dieléctrica
- dieléctricos en condensadores
- ley de Gauss en dieléctricos (caso lineal)